Viscometer



Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Viscometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Viscometer का उपयोग liquid की viscosity मापने के लिए किया जाता है, जिससे उसके flow के प्रति resistance का पता चलता है। सही और consistent result पाने के लिए sample के अनुसार उपयुक्त instrument और method चुनें।

मुख्य भाग

- Viscometer main unit और display
- जरूरत के अनुसार spindle, rotor, capillary या measuring probe
- Sample container या measurement tube
- लगा होने पर temperature sensor या temperature-controlled bath
- Speed control और measurement buttons
- Stand, clamp या sample holder
- Calibration fluid और cleaning accessories

शुरू करने से पहले

1. Instrument को vibration से दूर स्थिर और समतल सतह पर रखें।
2. Instrument, spindle, probe और cables में damage की जाँच करें।
3. Sample और expected viscosity के अनुसार सही spindle या measuring system चुनें।
4. पर्याप्त sample के साथ साफ container तैयार करें।
5. Sample को निर्धारित test temperature पर लाकर stabilize होने दें।
6. Calibration status जाँचें और जहाँ लागू हो zero setting verify करें।
7. Sample को समान रूप से mix करें और air bubbles बनने से बचाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Viscometer चालू करें और आवश्यक measurement mode चुनें।
2. लागू होने पर test temperature, spindle type, speed और method settings दर्ज करें।
3. Measurement शुरू करने से पहले साफ spindle या probe को मजबूती से लगाएँ।
4. Sample container को सही position में रखें और निर्धारित immersion depth set करें।
5. Recommended speed पर instrument शुरू करें और reading स्थिर होने दें।
6. जाँचें कि displayed torque या measurement indicator valid range में है।
7. Viscosity, units, temperature, spindle या probe और operating speed दर्ज करें।
8. जरूरत होने पर समान controlled conditions में measurement दोहराएँ।
9. Instrument रोकें और spindle या probe सावधानी से निकालें।
10. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार measuring parts साफ और सूखे करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Chemical या गर्म samples संभालते समय उपयुक्त gloves और eye protection पहनें।
- Liquids को electrical controls और connectors से दूर रखें।
- चलते हुए spindle को न छुएँ और न adjust करें।
- गर्म samples, baths या heated components के संपर्क से बचें।
- केवल instrument और sample के अनुकूल approved cleaning agents इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर उपयोग के तुरंत बाद spindle, probe और sample holder साफ करें।
- Measuring spindles को सावधानी से संभालें ताकि वे मुड़ें या damage न हों।
- Instrument को accessories सहित सूखी और dust-free जगह पर रखें।
- Recommended intervals पर suitable standards से calibration verify करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत या अस्थिर sample temperature पर measurement करना।
- गलत spindle, speed या measurement range चुनना।
- Air bubbles आने देना या sample को समान रूप से mix न करना।
- Reading स्थिर होने से पहले या valid torque range के बाहर result दर्ज करना।
- Spindle पर residue छोड़ना, जिससे अगली measurement प्रभावित हो सकती है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।